

Reporte

Al inicio de la practica pedia seleccionar una pareja yo elegí Lugo como origen y Fagaras como destino teniendo en cuenta que no elegí Bucharest

Se implemento el script de Heurística que calcula la distancia euclidiana a partir de las coordenadas del mapa para obtener los valores de $h(n)$

Al ejecutar ambos metodos, los resultados muestran que Greedy y A^* no devolvieron el mismo camino. Greedy se fue por más saltos haciendo un total de 6 y 590 km y A^* fue más optimo y corto nomas ocupando 4 saltos y 468 km esto pasa por que Greedy prioriza ciegamente el lugar que parezca menos lejos según la heurística.

Greedy evalua las opciones y decidio expandir Mehadia por que su valor de $h(\text{Mehadia})=176$ parecia que iba ser de corto plazo a pesar que el tramo sumaba $g=70$. A^* por otro lado utilizo $f(n)=g(n)+h(n)$ lo que permitio hacer calculos del coste real desde Timisoara ($g=111, h=215, f=326$) para evitar un costo mayor.

EVIDENCIAS

python 01_romania_map.py

```
PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\Inteligencia-artificial\Búsqueda Informada\project> python 01_romania_map.py
>>
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20   Roads: 23

Arad: Sibiu 140 km, Timisoara 118 km, Zerind 75 km
Bucharest: Fagaras 211 km, Giurgiu 90 km, Pitesti 101 km, Urziceni 85 km
Craiova: Drobeta 120 km, Pitesti 138 km, Rimnicu Vilcea 146 km
Drobeta: Craiova 120 km, Mehadia 75 km
Eforie: Hirsova 86 km
Fagaras: Bucharest 211 km, Sibiu 99 km
Giurgiu: Bucharest 90 km
Hirsova: Eforie 86 km, Urziceni 98 km
Iasi: Neamt 87 km, Vaslui 92 km
Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Lugoj 70 km
Neamt: Iasi 87 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
Pitesti: Bucharest 101 km, Craiova 138 km, Rimnicu Vilcea 97 km
Rimnicu Vilcea: Craiova 146 km, Pitesti 97 km, Sibiu 80 km
Sibiu: Arad 140 km, Fagaras 99 km, Oradea 151 km, Rimnicu Vilcea 80 km
Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
Urziceni: Bucharest 85 km, Hirsova 98 km, Vaslui 142 km
Vaslui: Iasi 92 km, Urziceni 142 km
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km
```

02_heuristics.py --from-city Lugoj --to Fagaras

```
PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\Inteligencia-artificial\Búsqueda Informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Lugoj --to Fagaras
Heuristic: Euclidean distance to Fagaras (map coordinates)

h(n)  city
0     Fagaras <- goal
82    Rimnicu Vilcea
82    Pitesti
98    Sibiu
134   Neamt
155   Bucharest
157   Lugoj <- start
169   Craiova
176   Mehadia
177   Iasi
181   Urziceni
192   Giurgiu
204   Vaslui
205   Drobeta
213   Oradea
213   Zerind
215   Timisoara
218   Arad
249   Hirsova
301   Eforie
```

python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Lugoj --to Fagaras

```
PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\Inteligencia-artificial\Búsqueda Informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Lugoj --to Fagaras
Algorithm: Greedy best-first search
Problem:   Lugoj → Fagaras
Heuristic: Euclidean distance to Fagaras (map coordinates)
Status:    success
Path:      Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Rimnicu Vilcea → Sibiu → Fagaras
Depth:     6 roads
Cost:      590 km

city      g      h      f
Lugoj     0      157   157
Mehadia   70     176   246
Drobeta   145    205   350
Craiova   265    169   434
Rimnicu Vilcea 411    82   493
Sibiu     491    98   589
Fagaras   590     0   590

Expanded:  7 nodes
Generated: 20 nodes
Frontier:  max size 5
```

python 04_a_star_search.py --from-city Lugoj --to Fagaras

```
PS C:\Users\angel\Downloads\Repositorio\Inteligencia-artificial\Búsqueda Informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Lugoj --to Fagaras
s
Algorithm: A* search
Problem:   Lugoj → Fagaras
Heuristic: Euclidean distance to Fagaras (map coordinates)
Status:    success
Path:      Lugoj → Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras
Depth:     4 roads
Cost:      468 km

city      g      h      f
Lugoj     0      157   157
Timisoara 111    215   326
Arad      229    218   447
Sibiu     369    98   467
Fagaras   468     0   468

Expanded:  7 nodes
Generated: 19 nodes
Frontier:  max size 5
```

TABLAS

Algorithm	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
Greedy best-first search	success	Lugoj →				
		Mehadia →				
		Drobeta →				
		Craiova →				
		Rimnicu	6 roads	590 km	7 nodes	20 nodes
		Vilcea →				
		Sibiu →				
A* search	success	Fagaras				
		Lugoj →				
		Timisoara				
		→ Arad →	4 roads	468 km	7 nodes	19 nodes
		Sibiu →				
		Fagaras				

Algorithm: Greedy best-first search

city	G	H	F
Lugoj	0	157	157
Mehadia	70	176	246
Drobeta	145	205	350
Craiova	265	169	434
Rimnicu	411	82	493
Vilcea			
Sibiu	491	98	589
Fagaras	590	0	590

A* search

city	G	H	F
Lugoj	0	157	157
Timisoara	111	215	326
Arad	229	218	447
Sibiu	369	98	467
Fagaras	468	0	468

